

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — EVENTO OFFLINE COM SINCRONIZAÇÃO TARDIA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de registros realizados em ambiente offline com sincronização posterior ao servidor central.

Este caso deverá validar:

- funcionamento offline;
- preservação temporal do evento;
- sincronização tardia;
- chegada fora de ordem;
- reprocessamento;
- interpretação eventual;
- consistência temporal;
- tolerância arquitetural a conectividade intermitente.

2. Contexto operacional

Prestador realiza atividade externa em local com conectividade instável ou inexistente.

O dispositivo móvel:

- permanece funcional;
- continua capturando evidências;
- armazena eventos localmente;
- sincroniza posteriormente.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Prestador possui:

- autorização para funcionamento offline;
- autorização para trabalho externo;
- captura biométrica local;

- captura geográfica local;
- sincronização posterior habilitada.

4. Cenário inicial

Prestador inicia atividade externa durante jornada válida.

Durante parte significativa da jornada:

- dispositivo permanece sem conectividade;
- registros são armazenados localmente;
- sincronização ocorre apenas horas depois.

5. Eventos conhecidos

Eventos realizados no dispositivo:

1. Registro às 08:03.
2. Registro às 12:04.
3. Registro às 13:02.
4. Registro às 17:11.

Todos os registros:

- possuem horário original preservado;
- possuem localização preservada;
- possuem biometria válida;
- permanecem inicialmente apenas no dispositivo.

Sincronização com servidor:

- ocorre às 20:40 do mesmo dia.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- horário original do evento;
- horário da sincronização;
- localização capturada;
- biometria validada;
- identificador do dispositivo;
- política operacional vigente;
- contexto offline conhecido.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar horário original do evento;
- preservar horário de sincronização;
- diferenciar momento do registro e momento da recepção;
- aceitar eventos tardios válidos;
- recalcular interpretações necessárias;
- evitar descartar eventos apenas por atraso;
- preservar rastreabilidade da sincronização;
- evitar inconsistências artificiais causadas apenas pela ordem de chegada.

8. Possíveis interpretações

Interpretação provável:

- jornada operacional válida;
- sincronização tardia legítima;
- sessão operacional reconstruída posteriormente.

O sistema deverá considerar:

- horário efetivo do evento;
- não apenas horário de recepção no servidor.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências temporárias:

- ausência aparente de registros durante o dia;
- interpretação incompleta antes da sincronização;
- sessão operacional provisoriamente inconsistente.

Essas inconsistências deverão:

- desaparecer após sincronização;
- permitir reprocessamento automático.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- validação do dispositivo;
- validação da integridade temporal;

- análise de divergência excessiva entre relógios;
- análise de confiabilidade operacional.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- ausência de conectividade;
- atividade externa;
- falha operacional de rede;
- indisponibilidade temporária do servidor.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar sincronização tardia;
- exigir validação adicional;
- solicitar comprovação complementar;
- reconhecer legitimidade operacional do evento.

13. Impactos temporais esperados

Após sincronização:

- reconstrução normal da jornada;
- eliminação de inconsistências temporárias;
- consolidação operacional adequada.

14. Impactos no banco de horas

Nenhum impacto negativo esperado exclusivamente em razão da sincronização tardia legítima.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

O sistema deverá:

- recalcular sessões afetadas;
- reconstruir interpretações anteriores;
- remover inconsistências temporárias artificiais;

- preservar histórico interpretativo anterior.

16. Comportamento esperado após fechamento

Se sincronização ocorrer:

- antes do fechamento:
 - o permitir reconstrução normal da competência.

Se ocorrer:

- após fechamento:
 - o gerar mecanismos compensatórios;
 - o preservar histórico consolidado anterior;
 - o evitar alteração histórica direta.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- utilizar horário de sincronização como horário do evento;
- descartar eventos válidos por atraso;
- assumir fraude automaticamente;
- depender exclusivamente de conectividade contínua;
- acoplar interpretação à ordem de chegada dos eventos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- divergência entre relógio do dispositivo e servidor;
- múltiplos eventos sincronizados simultaneamente;
- reenvio de eventos;
- sincronização parcial;
- inconsistência geográfica.

19. Observações importantes

Este caso valida princípios fundamentais do domínio:

- funcionamento offline;
- eventual consistência;

- separação entre captura e interpretação;
- tolerância temporal;
- reconstrução histórica posterior.

Também valida:

- importância do reprocessamento;
- rastreabilidade de sincronização;
- preservação integral da linha histórica.